

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 52 MARKING

2026/08/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Consider how the distinction between data and information varies based on a person's viewpoint using the following example. An organization's daily sales report contains individual item prices and quantities sold. Why are these data more significant to an auditing director than to a novice sales associate?
දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස පුද්ගලයෙකුගේ දෘෂ්ටිකෝණය අනුව වෙනස් වන ආකාරය පහත උදාහරණයකින් සලකා බලන්න. ආයතනයක දෛනික විකුණුම් වාර්තාවක අඩංගු එක් එක් භාණ්ඩයක තනි මිල ගණන් සහ විකුණුම් ප්‍රමාණයන් ගබඩා කර ඇත. මෙම දත්ත නවක අලෙවි සහකරුවෙකුට වඩා විගණන අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට වැදගත් වන්නේ මන්ද?
 - Because the auditing director needs to make immediate marketing decisions.
විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාට ක්ෂණිකව අලෙවිකරණ තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය බැවින්.
 - Because the auditing director has better computer knowledge than the novice sales associate.
නවක අලෙවි සහකරුවාට වඩා විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාට පරිගණක දැනුම වැඩි බැවින්.
 - Because the auditing director uses these data as information by analyzing them to identify financial irregularities.
විගණන අධ්‍යක්ෂවරයා මෙම දත්ත විශ්ලේෂණය කර මූල්‍ය අක්‍රමිකතා හඳුනා ගැනීමට තොරතුරු ලෙස භාවිත කරන බැවින්.
 - Because data are unnecessary for the novice sales associate, and only the auditing director can handle data.
නවක අලෙවි සහකරුවාට දත්ත අවශ්‍ය නොවන අතර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාට පමණක් දත්ත හැසිරවිය හැකි බැවින්.
 - Because these raw data are already processed information for the novice sales associate.
මෙම අමු දත්ත නවක අලෙවි සහකරුවාට දැනටමත් සකස් කළ තොරතුරු වන බැවින්.

Answer: 3) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This statement is incorrect. Making immediate marketing decisions is typically relevant to a sales associate or manager, whereas an auditing director's main function is financial control and detecting irregularities. මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. ක්ෂණික අලෙවිකරණ තීරණ ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් අලෙවි සහකරුවෙකුට හෝ කළමනාකරුවෙකුට අදාළ වන අතර, විගණන අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ මූල්‍ය පාලනය සහ අක්‍රමිකතා සෙවීමයි.

Option / විකල්පය 2)

This statement is incorrect. The distinction between data and information is determined by a person's role and need, not by their level of computer knowledge. මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස තීරණය වන්නේ පුද්ගලයාගේ භූමිකාව සහ අවශ්‍යතාව මත මිස පරිගණක දැනුමේ මට්ටම මත නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

This statement is correct. The same raw data (individual prices and quantities) serves as information for an auditing director to conduct financial checks because their viewpoint and objective differ. Data and information are relative to the user's viewpoint. මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදිය. එකම අමු දත්ත (තනි මිල සහ විකුණුම් ප්‍රමාණයන්) විගණන අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට මූල්‍ය පරීක්ෂා කිරීම් සඳහා තොරතුරු බවට පත්වන්නේ ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණය සහ අරමුණ වෙනස් වන බැවිනි. දෘෂ්ටිකෝණය මත දත්ත සහ තොරතුරු සාපේක්ෂ වේ.

Option / විකල්පය 4)

This statement is incorrect. Sales associates may also need data to achieve sales targets. The key factor here is who uses them for what purpose. මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. අලෙවි සහකරුවන්ට ද අලෙවි ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා දත්ත අවශ්‍ය විය හැක. මෙහිදී ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ කවුරුන් කුමන අරමුණක් සඳහා ඒවා භාවිත කරයිද යන්නයි.

Option / විකල්පය 5)

This statement is incorrect. Raw data do not become information without processing. A sales associate also requires a processed report to understand these data.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. අමු දත්ත කිසිදු සැකසීමකින් තොරව තොරතුරු බවට පත් නොවේ. අලෙවි සහකරුවෙකුට ද මෙම දත්ත තේරුම් ගැනීමට සැකසූ වාර්තාවක් අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A smart greenhouse performs the following actions:

සුහුරු හරිතාගාරයක් පහත ක්‍රියාවන් සිදු කරයි:

P- Soil sensors send moisture readings to the controller.

පස් සංවේදක මගින් තෙතමන කියවීම් පාලකයට යවනු ලැබේ.

Q- The controller compares the readings with the required moisture level.

පාලකය විසින් කියවීම් අවශ්‍ය තෙතමන මට්ටම සමඟ සංසන්දනය කරනු ලැබේ.

R- The current readings and watering history are saved for later use.

වත්මන් කියවීම් සහ ජලය සැපයීමේ ඉතිහාසය පසුකාලීන භාවිතය සඳහා සුරැකේ.

S- The irrigation valve is activated when the soil is too dry.

පස ඉතා වියළි වීට ජල සම්පාදන කපාටය සක්‍රිය වේ.

T- Previous results are reviewed to adjust the moisture threshold for future operation.

අනාගත ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා තෙතමන ප්‍රමිතිය සකස් කිරීමට පෙර ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය කෙරේ.

Which option correctly identifies the stages of the Information Processing Cycle?

තොරතුරු සැකසුම් චක්‍රයේ අවධීන් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පය ද?

- 1) P-Input, Q-Processing, R-Storage, S-Output, T-Feedback

P- ආදානය, Q- සැකසීම, R- ගබඩා කිරීම, S- ප්‍රතිදානය, T- ප්‍රතිපෝෂණය

- 2) P-Input, Q-Storage, R-Processing, S-Output, T-Feedback

P- ආදානය, Q- ගබඩා කිරීම, R- සැකසීම, S- ප්‍රතිදානය, T- ප්‍රතිපෝෂණය

- 3) P-Processing, Q-Input, R-Storage, S-Feedback, T-Output

P- සැකසීම, Q- ආදානය, R- ගබඩා කිරීම, S- ප්‍රතිපෝෂණය, T- ප්‍රතිදානය

- 4) P-Input, Q-Processing, R-Output, S-Storage, T-Feedback

P- ආදානය, Q- සැකසීම, R- ප්‍රතිදානය, S- ගබඩා කිරීම, T- ප්‍රතිපෝෂණය

- 5) P-Storage, Q-Processing, R-Input, S-Output, T-Feedback

P- ගබඩා කිරීම, Q- සැකසීම, R- ආදානය, S- ප්‍රතිදානය, T- ප්‍රතිපෝෂණය

Answer: 1) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Information Processing Cycle / තොරතුරු සැකසුම් චක්‍රය:

The Information Processing Cycle explains how data moves through a computer-based system to produce useful results. Its main stages are input, processing, output, and storage. Feedback may also be included when previous results are used to influence future operations.

තොරතුරු සැකසුම් චක්‍රය මගින් දත්ත පරිගණක පද්ධතියක් හරහා ගමන් කර ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ආකාරය පැහැදිලි කරයි. එහි ප්‍රධාන අවධීන් වන්නේ ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය සහ ගබඩා කිරීමයි. අනාගත මෙහෙයුම් කෙරෙහි බලපෑම සඳහා පෙර ප්‍රතිඵල භාවිතා කරන විට ප්‍රතිපෝෂණ ද ඇතුළත් විය හැකිය.

Input / ආදානය:

Input is the stage where raw data is collected and entered into the system. Input may come from devices such as sensors, keyboards, scanners, or cameras.

ආදානය යනු බොරුදත්ත එකතු කර පද්ධතියට ඇතුළත් කරන අවධියයි. ආදානය සංවේදක, යතුරුපුවරු, ස්කෑනර් හෝ කැමරා වැනි උපාංග වලින් පැමිණිය හැකිය.

Processing / සැකසීම:

Processing occurs when the system performs operations on the input data, such as comparing, calculating, sorting, filtering, or making decisions according to given instructions.

සැකසීම සිදුවන්නේ පද්ධතිය විසින් ආදාන දත්ත මත සංසන්දනය කිරීම, ගණනය කිරීම, අනුක්‍රමණය කිරීම, පෙරීම හෝ ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව තීරණ ගැනීම වැනි මෙහෙයුම් සිදු කරන විටය.

Storage / ගබඩා කිරීම:

Storage involves saving data or information so that it can be retrieved and used later. Both original data and processed results may be stored.

ගබඩා කිරීම යනු දත්ත හෝ තොරතුරු පසුව ලබාගෙන භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි සුරැකීමයි. මුල් දත්ත සහ සැකසූ ප්‍රතිඵල යන දෙකම ගබඩා කළ හැකිය.

Output / ප්‍රතිදානය:

Output is the result produced after processing. It may be displayed as information or produced as a physical action through an output device or actuator.

ප්‍රතිදානය යනු සැකසීමෙන් පසු නිෂ්පාදනය කරන ලද වන ප්‍රතිඵලයයි. එය තොරතුරු ලෙස පෙන්විය හැක හෝ ප්‍රතිදාන උපාංගයක් හෝ ක්‍රියාකාරකයක් හරහා භෞතික ක්‍රියාවක් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ හැක.

Feedback / ප්‍රතිපෝෂණය:

Feedback occurs when previous outputs or results are examined and used to modify future input or processing. This allows the system to adjust its future operation.

ප්‍රතිපෝෂණය සිදු වන්නේ පෙර ප්‍රතිදාන හෝ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කර අනාගත ආදානය හෝ සැකසීම වෙනස් කිරීමට භාවිතා කරන විටය. මෙය පද්ධතියට එහි අනාගත ක්‍රියාකාරිත්වය සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය P

The soil sensors collect moisture readings from the environment and send them to the controller. Since raw data is entering the system, P represents Input.

පස් සංවේදක පරිසරයෙන් තෙතමන කියවීම් එකතු කර පාලකයට යවයි. බොරදත්ත පද්ධතියට ඇතුළු වන බැවින්, P මගින් ආදානය නිරූපණය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය Q

The controller compares the received moisture value with the required level. This involves analysing the input according to a condition, so Q represents Processing.

පාලකය ලැබුණු තෙතමන අගය අවශ්‍ය මට්ටම සමඟ සංසන්දනය කරයි. මෙයට කොන්දේසියකට අනුව ආදානය විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වන බැවින්, Q මගින් සැකසීම නිරූපණය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය R

The current readings and watering history are saved for future reference. Since the information is retained for later use, R represents Storage.

වත්මන් කියවීම් සහ ජලය සැපයීමේ ඉතිහාසය අනාගත යොමුව සඳහා සුරැකේ. තොරතුරු පසුකාලීන භාවිතය සඳහා රඳවා තබා ගන්නා බැවින්, R මගින් ගබඩා කිරීම නිරූපණය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය S

When the controller determines that the soil is too dry, it activates the irrigation valve. The valve action is a result produced by the system, so S represents Output.

පස ඉතා වියළි බව පාලකය තීරණය කළ විට, එය ජල සම්පාදන කපාටය සක්‍රීය කරයි. කපාට ක්‍රියාව යනු පද්ධතිය මගින් නිෂ්පාදනය ප්‍රතිඵලයකි, එබැවින් S මගින් ප්‍රතිදානය නිරූපණය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය T

Previous results are reviewed and used to adjust the moisture threshold for future operations. Since past results influence later system behavior, T represents Feedback.

පෙර ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය කර අනාගත මෙහෙයුම් සඳහා තෙතමන සීමාව සකස් කිරීමට භාවිතා කරයි. අතීත ප්‍රතිඵල පසුකාලීන පද්ධති හැසිරීමට බලපාන බැවින්, T මගින් ප්‍රතිපෝෂණය නිරූපණය වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. An A/L ICT student is comparing the memory hierarchy of a computer system. The student observes that CPU registers directly access Main Memory (RAM) during program execution, whereas storage devices like Solid State Drives (SSDs) hold data permanently. Which of the following statements correctly compares Primary Memory and Secondary Memory?

A/L ICT ශිෂ්‍යයෙකු පරිගණක පද්ධතියක මතක ශ්‍රේණිගත කිරීම සංසන්දනය කරයි. ක්‍රමලේඛ ක්‍රියාත්මක වන විට CPU රෙජිස්ටර මගින් ප්‍රධාන මතකය (RAM) සෘජුවම භාවිතා කරන බවත්, ඝන තත්වයේ ධාවක (SSD) වැනි ගබඩා උපාංග මගින් දත්ත ස්ථිරව තබා ගන්නා බවත් ශිෂ්‍යයා නිරීක්ෂණය කරයි. ප්‍රාථමික මතකය සහ ද්විතීයික මතකය නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ පහත සඳහන් කිහිපම ප්‍රකාශය මගින් ද?

- 1) Primary memory is non-volatile and slower, while secondary memory is volatile and faster.
ප්‍රධාන මතකය නශ්‍ය මතකයක් වන අතර වේගයෙන් අඩුය, නමුත් ද්විතීයික මතකය නශ්‍ය නොවන මතකයක් වන අතර වේගයෙන් වැඩිය.
- 2) Primary memory is directly accessible by the CPU, while secondary memory is not directly accessible by the CPU.
ප්‍රධාන මතකය කෙලින්ම CPU මගින් ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, ද්විතීයික මතකය කෙලින්ම CPU මගින් ප්‍රවේශ විය නොහැක.
- 3) Primary memory has a larger storage capacity at a lower cost per bit compared to secondary memory.
ද්විතීයික මතකයට සාපේක්ෂව ප්‍රධාන මතකය සතුව අඩු බිටු පිරිවැයක් (cost per bit) යටතේ විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.
- 4) Secondary memory holds programs currently being executed by the CPU, while primary memory holds archived files.
CPU මගින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින ක්‍රමලේඛ ද්විතීයික මතකයේ පවතින අතර, සංරක්ෂිත ගොනු ප්‍රධාන මතකයේ පවතී.
- 5) Primary memory uses magnetic media exclusively, while secondary memory uses semiconductor memory exclusively.
ප්‍රධාන මතකය සඳහා චුම්බක මාධ්‍ය පමණක් භාවිතා වන අතර, ද්විතීයික මතකය සඳහා අර්ධ සන්නායක මතක පමණක් භාවිතා වේ.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Primary memory (such as RAM and ROM) is directly accessible by the CPU via the system bus to fetch instructions and data for execution. Secondary memory (such as HDDs and SSDs) is not directly accessible by the CPU; data must first be transferred into primary memory before processing.

ප්‍රාථමික මතකය (RAM සහ ROM වැනි) වෙත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන උපදෙස් සහ දත්ත ලබා ගැනීමට පද්ධති බසය හරහා CPU එකට සෘජුවම ප්‍රවේශ විය හැක. ද්විතීයික මතකය (HDD සහ SSD වැනි) වෙත CPU එකට සෘජුවම ප්‍රවේශ විය නොහැක, සැකසීමට පෙර එම දත්ත පළමුව ප්‍රාථමික මතකය වෙත මාරු කළ යුතුය.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Primary memory is generally volatile (e.g., RAM) and faster, whereas secondary memory is non-volatile and slower.

ප්‍රාථමික මතකය සාමාන්‍යයෙන් නශ්‍ය (උදා: RAM) සහ වේගවත් වන අතර, ද්විතීයික මතකය නශ්‍ය නොවන සහ මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්ප 3)

Primary memory has a higher cost per bit and smaller capacity compared to secondary memory, which offers large capacity at a lower cost per bit.

අඩු බිටු පිරිවැයක් යටතේ විශාල ධාරිතාවක් ලබා දෙන ද්විතීයික මතකයට සාපේක්ෂව, ප්‍රාථමික මතකයේ බිටු පිරිවැය වැඩි අතර ධාරිතාවද අඩු වේ.

Option / විකල්ප 4)

Primary memory holds active programs and data currently being processed, whereas secondary memory holds permanent and archived files.

ප්‍රාථමික මතකය මගින් දැනට සකසමින් පවතින ක්‍රියාකාරී ක්‍රමලේඛ සහ දත්ත රඳවා ගන්නා අතර, ද්විතීයික මතකය මගින් ස්ථිර සහ සංරක්ෂිත ගොනු රඳවා ගනී.

Option / විකල්ප 5)

Primary memory relies primarily on semiconductor technology, whereas secondary memory can use magnetic, optical, or semiconductor (flash) technology.

ප්‍රාථමික මතකය ප්‍රධාන වශයෙන් අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණය මත පදනම් වන අතර, ද්විතීයික මතකය සඳහා චුම්භක, දෘශ්‍ය හෝ අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැක.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Identify the correct pair that accurately matches the memory classification with its core physical characteristic:

මතක වර්ගීකරණය සහ එහි මූලික භෞතික ලක්ෂණය නිවැරදිව ගැලපෙන යුගලය හඳුනාගන්න:

- 1) Volatile Memory - Retains stored data permanently without needing electrical power.
නග්‍රහ වන මතකය - විදුලි බලය නොමැතිව ගබඩා කළ දත්ත ස්ථිරව තබා ගනී
- 2) Non-volatile Memory - Requires a continuous electrical power supply to retain stored information.
නග්‍රහ නොවන මතකය - ගබඩා කළ තොරතුරු රඳවා ගැනීමට අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය වේ
- 3) Volatile Memory - Data is lost immediately when power is cut or removed.
නග්‍රහ වන මතකය - විදුලිය විසන්ධි වූ විට හෝ නැති වූ විට දත්ත වහාම මකා යයි
- 4) Non-volatile Memory - Erases all contained data whenever CPU clock speed changes.
නග්‍රහ නොවන මතකය - CPU ඔරලෝසු වේගය වෙනස් වන සෑම විටම එහි ඇති සියලු දත්ත මකා දැමේ
- 5) Volatile Memory - Used exclusively for long-term archival of saved user files.
නග්‍රහ වන මතකය - පරිශීලක ගොනු දිගුකාලීන ලේඛනාගාරගත කිරීම සඳහා පමණක් භාවිත කරයි

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The defining fundamental characteristic of volatile memory is that its held data is lost as soon as the electrical power supply is interrupted.

නග්‍රහ වන මතකයක මූලික ලක්ෂණය වන්නේ විදුලි සැපයුම බිඳවැටුණු වහාම එහි ඇති දත්ත මකා යාමයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Retaining data without power describes non-volatile memory, not volatile memory.

විදුලිය නොමැතිව දත්ත තබා ගන්නේ නග්‍රහ නොවන මතකයයි.

Option / විකල්ප 2)

Requiring continuous power supply to maintain state defines volatile memory, not non-volatile memory.

අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය වන්නේ නග්‍රහ වන මතකයටයි.

Option / විකල්ප 4)

Non-volatile memory state is independent of CPU clock speed changes and does not erase when clock frequency varies.

CPU ක්ලොක් වේගය වෙනස් වූ පමණින් නග්‍රහ නොවන මතකයේ දත්ත මකා නොයයි.

Option / විකල්ප 5)

Volatile memory cannot be used for long-term file archiving because it loses data when power is turned off.

විදුලිය විසන්ධි වන විට දත්ත මකා යන බැවින් නග්‍රහ වන මතකය දිගුකාලීන ගොනු ගබඩා කිරීමට භාවිත කළ නොහැක.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements correctly describe the purpose of using different levels in the memory hierarchy?

මතක ධුරාවලියෙහි විවිධ මට්ටම් භාවිතා කිරීමේ අරමුණ නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් කුමක් ද?

A - Different levels are used to balance speed, capacity, and cost.

වේගය, ධාරිතාව සහ පිරිවැය අතර සමබරතාවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා විවිධ මට්ටම් භාවිතා කරනු ලැබේ.

B - Frequently used data can be kept in faster memory levels closer to the processor to reduce average memory access time.

සාමාන්‍ය මතක ප්‍රවේශ කාලය අඩු කිරීම සඳහා නිතර භාවිතා වන දත්ත ප්‍රාසේසරයට ආසන්නව ඇති වේගවත් මතක මට්ටම්වල තබා ගත හැක.

C - Different levels allow the system to satisfy different data requirements, since active variables, programs, and massive files may require different performance characteristics.

සක්‍රීය විචල්‍යයන්, ක්‍රමලේඛ සහ විශාල ගොනු සඳහා විවිධ කාර්යසාධන ලක්ෂණ අවශ්‍ය විය හැකි බැවින්, විවිධ මට්ටම් මගින් පද්ධතියට විවිධ දත්ත අවශ්‍යතාවයන් සපයා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

D - Using different levels allows all data to be stored permanently in the fastest memory without considering cost or capacity.

විවිධ මට්ටම් භාවිතා කිරීම මගින් පිරිවැය හෝ ධාරිතාව ගැන නොසිතා සියලුම දත්ත වේගවත්ම මතකයේ ස්ථිරවම ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- 1) A, B and C only. 2) A, B and D only. 3) A, C and D only. 4) B, C and D only. 5) All of the above.
A, B හා C පමණි. A, B හා D පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 1) | Lesson 02

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

This statement is **true**. Different levels of the memory hierarchy are used to balance **speed, capacity, and cost**. Faster memory such as cache is more expensive and has smaller capacity, while slower memory generally provides larger capacity at a lower cost.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. මතක ධුරාවලියේ විවිධ මට්ටම් භාවිතා කරනු ලබන්නේ වේගය, ධාරිතාව සහ පිරිවැය අතර සමබරතාවයක් පවත්වා ගැනීමටයි. නිතිත මතකය වැඩි වේගවත් මතකයන් වඩාත් වියදම් අධික වන අතර කුඩා ධාරිතාවකින් යුක්ත වේ. නමුත් වේගයෙන් අඩු මතකයන් සාමාන්‍යයෙන් අඩු පිරිවැයකින් වැඩි ධාරිතාවක් ලබා දෙයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

This statement is **true**. Frequently used data can be stored in faster memory levels closer to the processor, such as cache, which helps reduce the average memory access time.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. නිතර භාවිතා වන දත්ත, සාමාන්‍ය මතක ප්‍රවේශ කාලය අඩු කිරීමට උපකාරී වන නිතිත මතකය වැඩි ප්‍රාසේසරයට ආසන්නව ඇති වේගවත් මතක මට්ටම්වල ගබඩා කළ හැක.

Statement / ප්‍රකාශය C

This statement is **true**. Different types of data have different requirements. Active variables and frequently used programs may need very fast access, while massive files can be stored in larger but slower storage.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. විවිධ වර්ගයේ දත්ත සඳහා විවිධ අවශ්‍යතා පවතී. සක්‍රීය විචල්‍යයන් සහ නිතර භාවිතා වන ක්‍රමලේඛ සඳහා ඉතා වේගවත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය විය හැකි අතර, විශාල ගොනු වඩා විශාල නමුත් වේගයෙන් අඩු ගබඩාවල ගබඩා කළ හැක.

Statement / ප්‍රකාශය D

This statement is **false**. The purpose of memory hierarchy is not to store all data permanently in the fastest memory. The fastest memory is expensive and has limited capacity.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. මතක ධුරාවලියේ අරමුණ සියලුම දත්ත වේගවත්ම මතකයේ ස්ථිරවම ගබඩා කිරීම නොවේ. වේගවත්ම මතකය අධික වියදම් සහිත වන අතර සීමිත ධාරිතාවකින් යුක්ත වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.